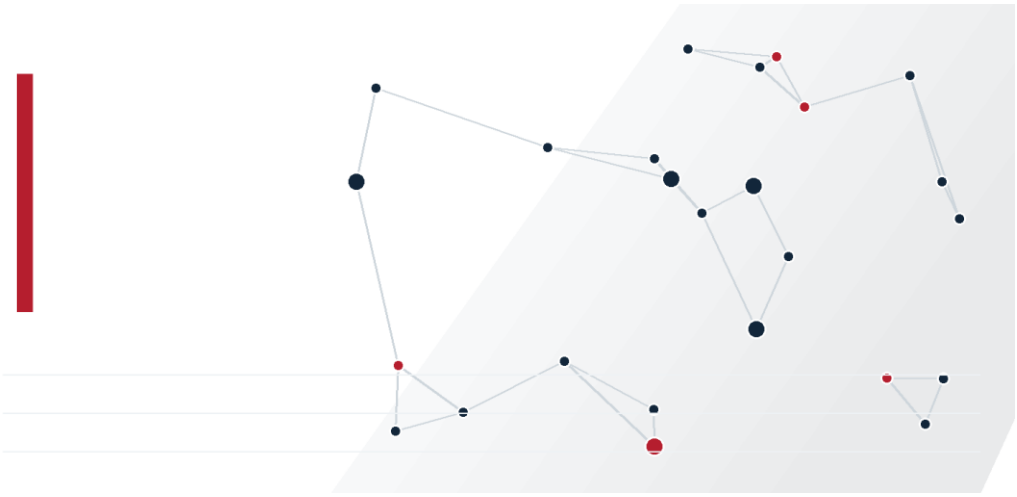
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE POSGRADO FCyT

CARTERA OFICIAL

TRES CASOS DE NEGOCIO GIAD™

Trabajo Final Integrador para la Toma de Decisiones Estratégicas

Tres desafíos · Seis grupos · Dos mandatos institucionales por caso



Diplomado en Gestión Industrial y Analítica de Datos — GIAD™

Documento maestro académico · Versión 1.0 · Gestión 2026 · Cochabamba, Bolivia

0. Control del documento

Identificación, alcance y gobernanza de la cartera

Campo	Definición
Documento	Cartera Oficial de los Tres Casos de Negocio GIAD™
Código sugerido	GIAD-TF-CARTERA-01
Versión	1.0
Gestión académica	2026
Unidad académica	Dirección de Posgrado — Facultad de Ciencias y Tecnología — UMSS
Programa	Diplomado en Gestión Industrial y Analítica de Datos — GIAD™
Aplicación	Seis grupos distribuidos en tres casos y dos roles diferenciados por caso
Carácter	Documento maestro para coordinación, docencia y distribución controlada
Estado	Versión base consolidada para aprobación y aplicación académica
Custodia	Coordinación académica del Diplomado GIAD™

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	Julio de 2026	Diseño integral de los tres casos, dossiers comunes, seis mandatos, datos base, restricciones y protocolo de distribución.	Coordinación académica GIAD™

Principio de aplicación

La cartera establece desafíos comparables, pero no respuestas predefinidas. Los grupos serán evaluados por la calidad de su lectura, decisión, evidencia, viabilidad y defensa, no por coincidir con una solución docente.

Aprobación institucional

La presente cartera entra en vigencia una vez aprobada por la coordinación académica y comunicada oficialmente a los participantes. Los nombres de organizaciones son de uso académico; los datos son sintéticos y han sido diseñados para representar condiciones plausibles del entorno boliviano sin revelar información confidencial de empresas reales.

Contenido

Mapa de navegación de la cartera

Sección	Contenido	Función
0	Control del documento	Gobierno, versión, alcance y uso institucional.
1	Propósito y arquitectura	Lógica de los tres casos y seis roles.
2	Protocolo común	Reglas de información, supuestos, investigación, IA y entrega.
3	Asignación académica	Distribución de casos, roles y condiciones de confidencialidad.
4	Caso 01 — AITSA	Evolución de empresa ejecutora de proyectos tecnológicos.
5	Caso 02 — RedNexo	Modernización de infraestructura de acceso y transición tecnológica.
6	Caso 03 — AndinaLog	Transformación comercial, operativa y analítica de una red logística.
7	Matriz de equilibrio	Comparabilidad de dificultad, decisiones y evidencias.
8	Protocolo de distribución	Cómo generar paquetes para cada grupo.
9	Anexos de control	Fichas, reglas y matriz de entrega.

Lectura recomendada

Los participantes reciben: (1) protocolo común, (2) dossier común de su caso y (3) ficha de su rol. La coordinación conserva la cartera completa para asegurar equivalencia y gobernanza.

1. Propósito y arquitectura de la cartera

Tres realidades organizacionales para demostrar inteligencia organizacional aplicada

La Cartera Oficial reúne tres situaciones empresariales realistas y deliberadamente incompletas. Cada caso obliga a transformar información dispersa en una decisión estratégica defendible, siguiendo el modelo cognitivo GIAD™: VER → ENTENDER → DECIDIR → EVOLUCIONAR.

1.1 Propósito

- Proporcionar una base común y equitativa para los seis grupos del Trabajo Final.
- Exponer a los participantes a desafíos industriales, tecnológicos, comerciales, financieros y organizacionales.
- Permitir la comparación directa entre dos equipos que analizan el mismo caso desde mandatos institucionales distintos.
- Exigir evidencia, trazabilidad, criterio estratégico, factibilidad y comunicación ejecutiva.
- Demostrar que las herramientas GIAD™ pueden transferirse a diferentes sectores y niveles de decisión.

1.2 Arquitectura general

Caso	Sector	Desafío dominante	Grupo / rol A	Grupo / rol B
01 — AITSA	Proyectos de infraestructura y tecnología	Crecimiento con deterioro de margen, cumplimiento y capacidad de integración.	Directorio y Gerencia General	Dirección de Operaciones y PMO
02 — RedNexo	Telecomunicaciones e infraestructura de acceso	Transición de redes legadas con restricciones de capital, continuidad y cobertura.	Estrategia y Finanzas	Tecnología y Operaciones
03 — AndinaLog	Distribución y logística B2B	Crecimiento comercial sostenido por una operación fragmentada y datos de baja calidad.	Dirección Comercial y Experiencia	Operaciones, Planificación y Datos

1.3 Principio de doble perspectiva

Los dos roles de un mismo caso comparten hechos, datos y restricciones generales, pero reciben un patrocinador, una responsabilidad, un horizonte, un límite de recursos y una decisión diferentes. Cada equipo debe comprender el sistema completo; el mandato define el ángulo desde el que deberá priorizar y defender su propuesta.

> **Regla crítica**
> El rol no es una excusa para ignorar otras dimensiones. Un grupo financiero debe comprender la continuidad técnica; un grupo operativo debe demostrar valor económico y estratégico.

1.4 Naturaleza de los casos

- Casos sintéticos de uso académico, construidos con condiciones plausibles de Bolivia.
- Información suficiente para iniciar el análisis, pero no para eliminar la incertidumbre.
- Datos con tensiones y posibles inconsistencias intencionales que deben detectarse y administrarse.
- Ausencia de una solución única. Las propuestas pueden diferir si mantienen coherencia y evidencia.
- Uso permitido de fuentes externas para validar supuestos, nunca para reemplazar la lectura del dossier.

2. Protocolo común de trabajo

Reglas aplicables a los tres casos y a los seis grupos

2.1 Fecha de corte y horizonte

La fecha de corte académica es el 31 de julio de 2026. Los grupos deberán analizar la situación actual y construir una propuesta con horizonte de implementación entre 12 y 36 meses, según el mandato asignado.

2.2 Moneda, precios y tratamiento financiero

- Todos los valores monetarios están expresados en bolivianos (Bs), salvo indicación contraria.
- Los datos del dossier son nominales y no incluyen impuestos, salvo que se señale explícitamente.
- El grupo debe declarar tasa de descuento, inflación, tipo de cambio y cualquier índice utilizado.
- Los cálculos deben diferenciar inversión, costo operativo, ahorro, ingreso, beneficio no financiero y costo evitado.
- No se exige precisión de ingeniería de detalle; se exige consistencia, trazabilidad y sensibilidad.

2.3 Jerarquía de información

Nivel	Tipo	Regla de uso
1	Dato entregado en el dossier	Se utiliza como base oficial; no puede alterarse sin justificar un error material.
2	Cálculo derivado	Debe conservar fórmula, fuente, unidad y responsable.
3	Supuesto del grupo	Debe estar identificado, justificado y sometido a sensibilidad.
4	Fuente externa	Debe ser vigente, pertinente y citada; complementa, no sustituye, el dossier.
5	Recomendación	Debe derivar de la evidencia y de criterios explícitos de decisión.

2.4 Reglas para supuestos

- Cada supuesto debe tener un código, responsable, justificación, rango y efecto potencial.
- Los supuestos críticos deben incluir escenario conservador, base y favorable.
- Un dato desconocido no autoriza a inventar una cifra exacta; se debe trabajar con rango o condición.
- Los supuestos que determinan la recomendación deben aparecer en el resumen ejecutivo y en la defensa.
- La falta de información puede convertirse en una acción de la hoja de ruta: piloto, diagnóstico, medición o due diligence.

2.5 Herramientas GIAD™ obligatorias

Momento cognitive	Herramienta / producto	Uso mínimo esperado
VER	SRR™	Distinguir datos, señales, actores, restricciones, riesgos y oportunidades.
ENTENDER	OIM™	Explicar relaciones, dependencias, causas sistémicas y puntos de intervención.
DECIDIR	SIC™	Comparar alternativas, criterios, evidencias y decisión estratégica.
EVOLUCIONAR	Herramientas de ejecución aprobadas	Objetivos, iniciativa, hoja de ruta, riesgos, indicadores y plan de ejecución.

2.6 Uso de inteligencia artificial

- La IA puede apoyar exploración, estructuración, análisis, simulación, redacción y revisión.
- Todo resultado generado debe ser validado por el grupo contra los datos originales y el contexto del caso.
- Se debe registrar prompt, salida relevante, validación humana, corrección y uso final.

- No se aceptarán referencias, cifras, entrevistas o evidencias inventadas por IA.
- La decisión final, la ponderación de criterios y la defensa son responsabilidad humana del equipo.

2.7 Productos finales

Código	Producto	Condición
P1	Documento ejecutivo del Caso de Negocio GIAD™	Producto central; 20 a 25 páginas sin anexos.
P2	Presentación ejecutiva para defensa	12 a 15 diapositivas; decisión y evidencia.
P3	Resumen de una página	Lectura de tres minutos para tomadores de decisión.
P4	Anexos técnicos y evidencias	Respaldo trazable de afirmaciones, matrices y modelos.
P5	Registro de herramientas GIAD™ e IA	Proceso intelectual, validación y contribución.
P6	Repositorio de datos o cálculos	Archivos originales, depurados, fórmulas, gráficos y control de versiones.

3. Asignación académica y confidencialidad

Distribución oficial de casos y roles

Caso	Grupo	Rol asignado	Documento que recibe
Caso 01 — AITSA	Grupo 1	A — Directorio y Gerencia General	Protocolo común + dossier AITSA + ficha 01A
Caso 01 — AITSA	Grupo 2	B — Dirección de Operaciones y PMO	Protocolo común + dossier AITSA + ficha 01B
Caso 02 — RedNexo	Grupo 3	A — Estrategia y Finanzas	Protocolo común + dossier RedNexo + ficha 02A
Caso 02 — RedNexo	Grupo 4	B — Tecnología y Operaciones	Protocolo común + dossier RedNexo + ficha 02B
Caso 03 — AndinaLog	Grupo 5	A — Dirección Comercial y Experiencia	Protocolo común + dossier AndinaLog + ficha 03A
Caso 03 — AndinaLog	Grupo 6	B — Operaciones, Planificación y Datos	Protocolo común + dossier AndinaLog + ficha 03B

3.1 Reglas de confidencialidad académica

1. Cada grupo mantendrá reservadas sus matrices, alternativas, cálculos y presentación hasta la defensa.
2. Los grupos que comparten caso pueden discutir dudas generales del dossier, pero no intercambiar soluciones ni archivos.
3. La coordinación puede emitir aclaraciones comunes cuando una duda afecte la equidad de ambos roles.
4. Toda aclaración oficial será registrada en una hoja de preguntas y respuestas con fecha de corte.
5. Las propuestas se congelan en la fecha de entrega; después solo podrán corregirse errores formales autorizados.

3.2 Preguntas a la coordinación

Las consultas deberán formularse indicando: caso, dato o sección, interpretación del grupo y pregunta concreta. La coordinación podrá responder: aclarado, sujeto a supuesto, fuera de alcance o reservado para decisión del grupo.

CASO 01

AITSA — Infraestructura y Tecnología Aplicada S.A.

De ejecutor técnico a integrador estratégico

Sector y naturaleza del desafío
Empresa boliviana mediana que diseña, instala y mantiene soluciones de telecomunicaciones, automatización, energía y facilidades críticas. Opera principalmente por proyectos y ha crecido sin consolidar un modelo de dirección, integración y captura de valor.

Decisión estratégica central
Definir cómo convertir crecimiento comercial en desempeño sostenible, capacidad de integración y valor recurrente, sin detener la operación ni comprometer la liquidez.

DOCUMENTO BASE COMÚN + DOS MANDATOS DIFERENCIADOS

4.1 Dossier común del caso

Información entregada a ambos grupos

4.1.1 Perfil de la organización

AITSA fue fundada en Cochabamba hace 14 años por ingenieros especializados en infraestructura tecnológica. Su reputación se construyó sobre capacidad técnica, rapidez de respuesta y adaptación a condiciones complejas. Actualmente atiende clientes privados, operadores, industrias e instituciones públicas en cinco departamentos.

14 años	86	79%	31%	17,9%
Trayectoria	proyectos/año	ingreso por proyectos	proyectos retrasados	margen bruto previsto

4.1.2 Modelo operativo actual

- La Gerencia General concentra decisiones comerciales, técnicas y de priorización de recursos.
- Los responsables de proyecto administran cronogramas propios, con formatos y niveles de detalle distintos.
- Compras opera de forma reactiva y enfrenta variabilidad de importaciones, divisas y plazos aduaneros.
- Ingeniería, instalación y soporte comparten especialistas; la asignación cambia según urgencias comerciales.
- El cierre técnico, la aceptación del cliente y la facturación no están integrados en un flujo único.
- Los servicios recurrentes existen, pero se venden como extensión informal de los proyectos.

4.1.3 Evolución de desempeño

Indicador	2023	2024	2025	2026 estimado
Ingresos (MM Bs)	18,6	21,2	22,4	23,1

Indicador	2023	2024	2025	2026 estimado
Margen bruto	23,4%	21,1%	18,7%	17,9%
Proyectos entregados a tiempo	76%	72%	69%	67%
Retrabajo / ingreso	7,2%	8,9%	10,8%	12,3%
Días promedio de cobro	55	62	71	77
Ingreso recurrente	11%	12%	13%	14%
Satisfacción de clientes /100	78	74	69	66

4.1.4 Composición de la cartera 2026

Segmento	Proyectos	Ingreso (MM Bs)	Margen bruto	Con retraso	Observación
Telecomunicaciones	31	8,4	16%	39%	Alto volumen, presión de precio y múltiples sitios.
Automatización industrial	23	6,1	24%	22%	Mayor conocimiento diferencial y posibilidad de servicios.
Energía y facilidades	17	4,2	19%	29%	Dependencia de importaciones y coordinación civil.
Público e institucional	15	4,4	11%	47%	Cambios de alcance, aceptación y cobro prolongado.
Total	86	23,1	17,9%	31%	Cartera diversificada, pero con gobernanza desigual.

4.1.5 Causas registradas de desviación

Causa principal	Participación estimada	Evidencia disponible
Planificación y definición inicial insuficiente	28%	Cronogramas incompletos, alcances no validados y reservas no explícitas.
Cambios de alcance del cliente	22%	Órdenes verbales, ingeniería evolutiva y negociación tardía.
Compras, importaciones y disponibilidad	19%	Tiempos variables, sustituciones y compras urgentes.
Conflicto por recursos críticos	17%	Especialistas compartidos y prioridades reactivas.
Aceptación, documentación y facturación	14%	Cierres técnicos sin actas o entregables incompletos.

4.1.6 Señales de actores

Actor	Señal observada
Clientes clave	Reconocen capacidad técnica, pero perciben baja previsibilidad y comunicación tardía.
Jefes de Proyecto	Declaran que las prioridades cambian semanalmente y que no existe capacidad visible del portafolio.
Finanzas	Advierte que el crecimiento de ingresos no se convierte en caja ni rentabilidad.
Equipo técnico	Reporta sobrecarga, retrabajo y dificultad para cerrar proyectos antes de iniciar nuevos.

Actor	Señal observada
Gerencia General	Considera que la empresa debe dejar de competir solamente por precio y ejecución.

4.1.7 Evento detonante

Oportunidad y presión

El principal cliente industrial ha invitado a AITSA a presentar, en 45 días, una propuesta para un contrato de tres años que integre proyectos, mantenimiento, monitoreo y mejora continua. El contrato podría aportar hasta Bs 8,5 millones anuales, pero exige SLA, trazabilidad, cobertura 24/7, gobierno de cuenta, capacidad financiera y evidencia de control de portafolio.

4.1.8 Recursos y restricciones comunes

Recurso / condición	Situación base
Personal	78 colaboradores: 7 responsables de proyecto, 43 técnicos, 12 ingenieros, 8 comerciales/administrativos y 8 de soporte.
Sistemas	ERP contable básico, hojas de cálculo por proyecto, mensajería y repositorios no estandarizados.
Caja disponible	Bs 1,1 millones sin comprometer operación; acceso potencial a crédito sujeto a garantías.
Proyectos en ejecución	29 proyectos activos; 11 presentan desviación mayor a 10%.
Capacidad de contratación	Mercado limitado para especialistas; incorporación requiere entre 2 y 5 meses.
Gobernanza	No existe comité formal de portafolio ni criterios únicos de priorización.

4.1.9 Información deliberadamente no resuelta

- Rentabilidad exacta por cliente y por proyecto.
- Capacidad real de los equipos para asumir el contrato sin afectar la cartera actual.
- Costo definitivo del modelo 24/7 y de las garantías exigidas.
- Nivel de aceptación del personal ante nuevos roles y controles.
- Probabilidad de adjudicación y condiciones finales de pago.

Desafío del caso

El grupo no debe limitarse a “implementar una PMO” o “comprar software”. Debe formular una decisión estratégica que conecte mercado, modelo de negocio, capacidad operativa, datos, personas, finanzas y evolución organizacional.

4.2 — ROL 01A. Directorio y Gerencia General

Patrocinador institucional: Directorio de AITSA

Mandato

Actuar como equipo asesor de la Gerencia General. Debe definir si AITSA debe competir por el contrato y qué evolución estratégica necesita para dejar de ser un ejecutor técnico dependiente de proyectos aislados.

Decisión que debe defender el grupo

Recomendar una alternativa estratégica para los próximos 24 meses, aprobar o rechazar la participación en el contrato y solicitar una decisión concreta de inversión, enfoque y gobierno.

Condiciones y restricciones particulares

- Inversión total máxima: Bs 2,4 millones durante 24 meses.
- Endeudamiento adicional máximo: Bs 800.000.
- El crecimiento neto de plantilla no puede superar 10% en el primer año.
- La empresa debe mantener liquidez operativa y atender la cartera vigente.
- La propuesta debe elevar el margen bruto al menos 5 puntos porcentuales en 24 meses o justificar un resultado alternativo equivalente.
- El ingreso recurrente deberá alcanzar al menos 25% en el horizonte o explicarse por qué otra estructura genera mayor valor.

Preguntas obligatorias de la defensa

1. ¿Cuál es el problema estratégico real de AITSA y por qué no se resuelve con medidas aisladas?
2. ¿Debe participar en el contrato de tres años? ¿Bajo qué condiciones de entrada, negociación o rechazo?
3. ¿Qué alternativas de evolución fueron comparadas y con qué criterios?
4. ¿Qué propuesta de valor y modelo de ingresos debe priorizar AITSA?
5. ¿Qué capacidades deben construirse, adquirirse, asociarse o descartarse?
6. ¿Cuál es el caso económico y cómo cambia en escenarios conservador, base y favorable?
7. ¿Qué riesgos pueden destruir valor y qué decisiones de gobierno los controlan?
8. ¿Qué debe aprobar el Directorio ahora y qué debe quedar condicionado a hitos?

Productos y evidencias específicas

- Mapa de alternativas estratégicas y matriz de decisión.
- Caso económico a 24–36 meses con escenarios y sensibilidad.
- Propuesta de valor, portafolio de ofertas y lógica de ingresos recurrentes.
- Modelo de gobierno de transformación y decisiones por etapas.
- Hoja de ruta con hitos de capacidad, mercado, operación y resultados.

Foco de evaluación del rol

Se observará especialmente la coherencia entre posición estratégica, creación de valor, capacidad real, riesgo financiero y secuencia de transformación.

4.3 — ROL 01B. Dirección de Operaciones y PMO

Patrocinador institucional: Gerencia General y Dirección de Operaciones

Mandato

Actuar como equipo responsable de estabilizar la entrega y diseñar el sistema operativo que permita cumplir compromisos actuales y futuros. El foco no es crear burocracia, sino aumentar previsibilidad, margen y capacidad de ejecución.

Decisión que debe defender el grupo

Proponer un modelo operativo y de gobierno de portafolio para los próximos 12 meses, demostrar su viabilidad durante la operación en curso y definir las condiciones mínimas para soportar el contrato.

Condiciones y restricciones particulares

- Presupuesto máximo de transformación operativa: Bs 1,2 millones.
- No se puede detener ni replanificar de forma unilateral los 29 proyectos activos.
- No se autoriza reemplazar el ERP durante los primeros seis meses.
- Se permiten como máximo cuatro contrataciones externas permanentes.
- La meta mínima es elevar entregas a tiempo a 85% y reducir retrabajo por debajo de 6% en 12 meses.
- La solución debe mostrar resultados tempranos en los primeros 90 días.

Preguntas obligatorias de la defensa

1. ¿Qué relaciones sistémicas producen retrasos, retrabajo y deterioro de margen?
2. ¿Qué debe estandarizarse y qué debe mantenerse flexible según tipo de proyecto?

3. ¿Cómo priorizar recursos y decisiones a nivel de portafolio?
4. ¿Qué información mínima debe capturarse y con qué frecuencia?
5. ¿Qué cambios de roles, reuniones, reglas y escalamiento son necesarios?
6. ¿Qué tecnología habilita el modelo sin convertirse en el centro de la solución?
7. ¿Cómo se implementará sin paralizar proyectos ni sobrecargar a los equipos?
8. ¿Qué evidencias demostrarán en 90, 180 y 365 días que el modelo funciona?

Productos y evidencias específicas

- Mapa sistémico del flujo proyecto–aceptación–facturación.
- Segmentación de proyectos y reglas de gobierno de portafolio.
- Diseño del modelo operativo, roles, decisiones y cadencias.
- Tablero de indicadores de entrega, margen, carga, riesgo y cierre.
- Plan de implementación por pilotos con riesgos y acciones de adopción.

Foco de evaluación del rol

Se observará especialmente la capacidad de traducir el diagnóstico en un sistema operativo simple, medible, adoptable y conectado con valor financiero y estratégico.

CASO 02

RedNexo Cooperativa de Telecomunicaciones

Modernizar sin desconectar

Sector y naturaleza del desafío
Operador cooperativo regional con infraestructura FTTH, cobre, acceso inalámbrico legado y servicios empresariales. Debe modernizar una base heterogénea en un contexto de liquidez restringida, presión de costos y obligaciones de continuidad.

Decisión estratégica central
Definir qué modernizar, migrar, mantener o retirar; en qué secuencia; con qué inversión; y bajo qué condiciones de continuidad, valor al cliente y sostenibilidad financiera.

DOCUMENTO BASE COMÚN + DOS MANDATOS DIFERENCIADOS

5.1 Dossier común del caso

Información entregada a ambos grupos

5.1.1 Perfil de la organización

RedNexo presta servicios de conectividad fija, voz, acceso inalámbrico y soluciones empresariales en el eje metropolitano y zonas periurbanas. Su red creció por capas tecnológicas y decisiones sucesivas. La expansión de FTTH convive con redes de cobre y una plataforma inalámbrica cuyo soporte de fabricante concluirá próximamente.

22.400	Bs 2,65 MM	Bs 1,12 MM	12,4%	18 meses
Conexiones	ingreso mensual	OPEX de red/mes	churn legado	fin de soporte crítico

5.1.2 Base tecnológica y económica

Tecnología	Conexiones	Ingreso/mes (MM Bs)	OPEX/mes (MM Bs)	Fallas /1000 mes	Churn anual
FTTH residencial	9.600	1,27	0,34	7	5%
Cobre xDSL/voz	7.800	0,66	0,39	31	12%
Inalámbrico legado	4.200	0,19	0,25	38	14%
Empresarial / transporte	800	0,53	0,14	4	3%
Total	22.400	2,65	1,12	—	—

5.1.3 Evolución 2023–2026

Indicador	2023	2024	2025	2026 estimado
Conexiones totales	23.100	22.900	22.650	22.400
Participación FTTH	29%	34%	39%	43%
OPEX de red / ingreso	36%	38%	40%	42%
Fallas repetitivas legado	18%	22%	27%	31%
Tiempo medio de reparación legado	21 h	25 h	29 h	33 h
Margen EBITDA	24%	22%	20%	18%

5.1.4 Zonas y posibilidad de migración

Zona	Clientes legado	Alternativa FTTH cercana	Clientes críticos	OPEX legado/año (MM Bs)	Complejidad
Centro	1.420	92%	58 empresas / salud	0,82	Media
Norte	1.880	78%	31 educación	1,04	Media
Sur	2.260	61%	19 seguridad / salud	1,28	Alta
Sacaba	1.540	69%	26 empresas	0,91	Media
Valle Alto	1.310	46%	14 institucionales	0,88	Alta
Valle Bajo	1.240	52%	11 productivos	0,75	Alta
Rural Oeste	1.080	18%	22 comunitarios	0,96	Muy alta
Industrial	1.270	84%	96 empresas	0,74	Alta

Nota: "Clientes legado" incluye cobre e inalámbrico. La alternativa cercana indica presencia de red o factibilidad preliminar, no disponibilidad inmediata de puerto, acometida ni presupuesto.

5.1.5 Costos unitarios de referencia

Concepto	Valor base	Rango de sensibilidad	Observación
Hogar pasado FTTH urbano	Bs 1.350	±20%	No incluye instalación del cliente.
Hogar pasado FTTH periurbano	Bs 2.300	±25%	Depende de postes, permisos y densidad.
Hogar pasado FTTH rural	Bs 3.600	±35%	Puede requerir soluciones híbridas.
Migración/instalación de cliente	Bs 950	Bs 750–1.250	Incluye CPE y mano de obra base.
Sostenimiento anual cobre	Bs 180/cliente	±20%	Sin renovación mayor de planta.
Sostenimiento anual inalámbrico	Bs 420/cliente	±25%	Incluye licencias, energía y repuestos.
Retiro y disposición	Bs 120/cliente	±30%	Puede compensarse parcialmente con recuperación.

5.1.6 Evento detonante

Ventana de decisión

El fabricante comunicó que el soporte del núcleo inalámbrico y de componentes críticos terminará en 18 meses. Paralelamente, la disponibilidad de repuestos de cobre disminuye y el regulador exige continuidad o alternativa equivalente. El presupuesto disponible obliga a priorizar; no es posible modernizar todo al mismo tiempo.

5.1.7 Restricciones comunes

- La organización dispone de capacidad de inversión limitada y mantiene obligaciones financieras previas.
- Los servicios de voz y conectividad incluyen clientes sensibles y zonas con escasas alternativas.
- La calidad de la base de direcciones, cobertura y puertos libres no es uniforme.
- La migración depende de equipos de campo, permisos, materiales importados y aceptación del cliente.
- La desactivación de una plataforma exige plan técnico, comercial, regulatorio, ambiental y de comunicación.
- El valor no puede medirse solo por número de clientes: existen ingresos, criticidad, cobertura social y costos diferentes.

5.1.8 Información deliberadamente no resuelta

- Costo definitivo por zona y disponibilidad real de infraestructura.
- Valor de vida del cliente y elasticidad ante cambios de tarifa o tecnología.
- Condiciones de financiamiento y disponibilidad futura de divisas.
- Capacidad de proveedores y contratistas durante el periodo de migración.
- Respuesta de clientes que utilizan el servicio con baja intensidad, pero valoran continuidad.

Desafío del caso

No se busca una decisión binaria de “apagar o mantener”. El grupo debe construir una cartera segmentada de acciones, justificar prioridades y diseñar una transición con puertas de decisión.

5.2 — ROL 02A. Estrategia y Finanzas

Patrocinador institucional: Gerencia General y Comité de Inversiones

Mandato

Actuar como equipo de estrategia financiera. Debe asignar capital entre modernización, migración, sostenimiento temporal y retiro, maximizando valor y reduciendo exposición a tecnologías legadas.

Decisión que debe defender el grupo

Presentar un portafolio de inversión 2027–2029 y solicitar aprobación para una secuencia de decisiones por zonas y tecnologías, con criterios económicos, comerciales, sociales y regulatorios.

Condiciones y restricciones particulares

- CAPEX máximo acumulado: Bs 18 millones en tres años.
- La empresa debe conservar flujo operativo positivo en cada año del plan.
- El margen EBITDA no debe caer por debajo de 16% durante la transición y debe recuperarse a 22% al final del horizonte.
- Ninguna zona puede quedar sin alternativa definida para clientes críticos.
- La propuesta debe incluir contingencia ante incremento de costos de importación de 25%.
- Las decisiones irreversibles deben condicionarse a verificación técnica y comercial.

Preguntas obligatorias de la defensa

1. ¿Qué tecnologías y zonas destruyen o protegen valor?
2. ¿Qué criterios permiten priorizar inversión más allá del número de clientes?
3. ¿Qué portafolio de acciones se propone: migrar, densificar, sostener, asociar o retirar?
4. ¿Cuál es el caso económico y el costo de no actuar?

5. ¿Cómo cambian los resultados con inflación, tipo de cambio, churn y adopción?
6. ¿Qué segmentos requieren tratamientos comerciales o sociales distintos?
7. ¿Qué inversiones deben aprobarse ahora y cuáles requieren una puerta posterior?
8. ¿Cómo se comunicará la decisión al Directorio en términos de valor, riesgo y continuidad?

Productos y evidencias específicas

- Mapa de valor y riesgo por tecnología y zona.
- Modelo financiero 2027–2029 con flujo, escenarios y sensibilidad.
- Portafolio priorizado de iniciativas y presupuesto por fases.
- Criterios de migración comercial y protección de clientes críticos.
- Tablero de beneficios, exposición legada y puertas de inversión.

Foco de evaluación del rol

Se observará especialmente la disciplina de asignación de capital, la segmentación, el costo de no actuar, la sensibilidad y la integración de valor económico con continuidad y responsabilidad institucional.

5.3 — ROL 02B. Tecnología y Operaciones

Patrocinador institucional: Dirección de Tecnología y Gerencia de Operaciones

Mandato

Actuar como equipo responsable de diseñar la transición tecnológica E2E. Debe reducir riesgo técnico, proteger el servicio y construir una secuencia ejecutable con capacidad de campo limitada.

Decisión que debe defender el grupo

Proponer un plan de transición de 18 meses que defina arquitectura, pilotos, migración, coexistencia, retiro, recursos y criterios de aceptación, solicitando aprobación para iniciar las primeras olas.

Condiciones y restricciones particulares

- Presupuesto máximo del programa técnico-operativo: Bs 10,5 millones para 18 meses.
- Disponibilidad: 10 cuadrillas de campo, 3 equipos especializados de fibra y NOC con máximo 5 nuevas posiciones.
- No se permiten más de dos interrupciones planificadas mayores a dos horas por trimestre.
- Todo retiro debe contar con alternativa validada, inventario de clientes, rollback y comunicación.
- La solución debe soportar crecimiento de tráfico de 35% anual y monitoreo E2E.
- Los primeros resultados verificables deben lograrse dentro de 120 días.

Preguntas obligatorias de la defensa

1. ¿Cuál es el riesgo técnico real de cada plataforma y zona?
2. ¿Qué arquitectura de transición evita crear una nueva dependencia legada?
3. ¿Qué debe pilotarse antes de escalar y qué criterios determinan éxito?
4. ¿Cómo se secuencian migración, coexistencia y retiro con la capacidad disponible?
5. ¿Qué datos de inventario, cobertura, uso, calidad y cliente son indispensables?
6. ¿Cómo se garantiza continuidad, rollback, ciberseguridad y cumplimiento?
7. ¿Qué cambios requiere el modelo operativo de NOC, campo y soporte?
8. ¿Qué decisiones técnicas necesitan validación financiera o comercial antes de ejecutarse?

Productos y evidencias específicas

- Arquitectura objetivo y arquitectura de transición.
- Segmentación técnica de zonas y clientes con olas de migración.
- Plan de pilotos, pruebas, aceptación, rollback y retiro.
- Modelo de capacidad de cuadrillas, materiales y ventanas de cambio.
- Indicadores E2E de calidad, continuidad, avance y riesgo.

Foco de evaluación del rol

Se observará especialmente la factibilidad de la secuencia, la continuidad, el manejo de dependencias, la calidad de datos, la capacidad de rollback y la conexión entre decisión técnica y valor.

CASO 03

AndinaLog Distribución y Logística S.A.

Crecer sin perder el control

Sector y naturaleza del desafío
Empresa B2B que distribuye insumos industriales, alimentos secos y productos de mantenimiento desde cinco centros. El crecimiento comercial ha superado la capacidad de planificación, inventario, transporte y datos.

Decisión estratégica central
Definir cómo recuperar confiabilidad y margen para capturar una oportunidad de expansión, integrando propuesta de valor, operación, tecnología, datos y gobierno.

DOCUMENTO BASE COMÚN + DOS MANDATOS DIFERENCIADOS

6.1 Dossier común del caso

Información entregada a ambos grupos

6.1.1 Perfil de la organización

AndinaLog atiende 3.420 clientes en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz/El Alto, Sucre y Oruro. Opera cinco almacenes, 118 vehículos propios y tercerizados, y un catálogo de 6.800 SKU. Su crecimiento se apoyó en relaciones comerciales y respuesta flexible, pero la promesa al cliente no está conectada con capacidad, inventario ni rutas.

3.420	5	6.800	82%	59%
clientes B2B	almacenes	SKU activos	OTIF 2025	exactitud pronóstico

6.1.2 Evolución de desempeño

Indicador	2023	2024	2025	2026 estimado
Ingresos (MM Bs)	78	88	96	102
Margen bruto	18,2%	17,4%	16,6%	15,9%
OTIF — completo y a tiempo	89%	86%	82%	79%
Exactitud de inventario	88%	82%	76%	74%
Quiebres de stock	7,0%	10,0%	13,7%	15,0%
Inventario obsoleto	4,2%	6,1%	8,9%	10,2%

Indicador	2023	2024	2025	2026 estimado
Utilización de rutas	74%	68%	61%	59%
Días promedio de cobro	38	41	44	48

6.1.3 Desempeño por centro de distribución

Centro	Participación ventas	OTIF	Exactitud inventario	Quiebres	Costo/pedido (Bs)
Cochabamba	32%	84%	78%	12%	28
Santa Cruz	29%	79%	73%	16%	34
La Paz / El Alto	22%	77%	72%	17%	38
Sucre	9%	85%	80%	11%	31
Oruro	8%	80%	75%	15%	36

6.1.4 Segmentos de clientes

Segmento	Clientes	Participación ingreso	Margen bruto	OTIF	Pedido digital	Churn anual
Cuentas clave	120	35%	12%	91%	68%	3%
Medianas empresas	620	31%	18%	82%	35%	8%
Pequeños negocios	2.300	26%	24%	76%	12%	14%
Proyectos / spot	380	8%	15%	69%	8%	20%

6.1.5 Flujo actual de información

Componente	Situación
Ventas	Pedidos por ejecutivos, correo, teléfono y mensajería; promesas no siempre verifican inventario ni capacidad.
ERP	Registra ventas, compras y contabilidad; la parametrización de inventario es inconsistente.
Almacenes	Dos centros usan WMS parcial; los demás dependen de registros manuales y hojas de cálculo.
Transporte	No existe TMS; las rutas se planifican por experiencia local y cambios diarios.
Pronóstico	Se genera mensualmente en Excel; no integra promociones, proyectos ni restricciones de suministro.
Indicadores	Cada área calcula versiones diferentes de OTIF, inventario, devoluciones y margen.

6.1.6 Causas declaradas de incumplimiento

Causa	Participación en pedidos no conformes	Tensión asociada
Producto no disponible	31%	Pronóstico, reposición, catálogo y exactitud de inventario.
Preparación incompleta o errónea	21%	Maestros, ubicaciones, picking y supervisión.

Causa	Participación en pedidos no conformes	Tensión asociada
Ruta o capacidad insuficiente	18%	Planificación tardía, tercerización y consolidación.
Promesa comercial no viable	17%	Incentivos de venta y ausencia de disponibilidad confiable.
Crédito, documentación o facturación	13%	Reglas distintas y liberación tardía del pedido.

6.1.7 Evento detonante

Oportunidad de expansión

Un proveedor multinacional ofrece a AndinaLog exclusividad de distribución en tres departamentos. El acuerdo podría sumar Bs 18 millones de ingresos anuales, pero exige OTIF mínimo de 93%, trazabilidad por lote, visibilidad de inventario, reporte semanal y puesta en marcha en 12 meses. Cada mes por debajo del SLA genera una penalidad equivalente a 2% de la facturación del contrato.

6.1.8 Recursos y restricciones comunes

- La empresa no autoriza reemplazar el ERP durante los próximos 18 meses.
- El personal operativo mantiene alta rotación y experiencia desigual entre centros.
- Existen proveedores con lead time variable y exposición a divisas.
- El capital de trabajo ya se encuentra presionado por inventario y cobro.
- La expansión no puede deteriorar el servicio de clientes actuales.
- La solución debe definir gobierno de datos y responsables; no basta con construir un tablero.

6.1.9 Información deliberadamente no resuelta

- Rentabilidad real por cliente, SKU, ruta y centro de distribución.
- Capacidad de almacenamiento y transporte necesaria para el nuevo contrato.
- Costo definitivo de integración tecnológica y limpieza de datos.
- Comportamiento de demanda durante promociones y proyectos especiales.
- Nivel de adopción de clientes ante nuevos canales y reglas de servicio.

Desafío del caso

La digitalización no es el objetivo final. El grupo debe rediseñar cómo se promete, planifica, ejecuta y aprende; luego seleccionar la tecnología y analítica que habilitan ese modelo.

6.2 — ROL 03A. Dirección Comercial y Experiencia del Cliente

Patrocinador institucional: Gerencia General y Dirección Comercial

Mandato

Actuar como equipo responsable de redefinir la promesa de valor y el modelo de atención. Debe decidir si aceptar la exclusividad y cómo segmentar clientes, servicios, canales y niveles de compromiso sin destruir margen.

Decisión que debe defender el grupo

Recomendar una estrategia comercial y de servicio para 18 meses, incluyendo decisión sobre el contrato, propuesta de valor por segmento, condiciones de entrada y capacidades que deben habilitarse.

Condiciones y restricciones particulares

- Presupuesto máximo de transformación comercial y experiencia: Bs 2,8 millones.
- No se permiten incrementos promedio de precio superiores a 4% durante el primer año.

- El churn total debe reducirse por debajo de 8% en 18 meses.
- La propuesta debe proteger cuentas clave y evitar subsidiar indiscriminadamente servicios de baja rentabilidad.
- La aceptación del contrato debe estar condicionada a capacidad y datos verificables.
- Los beneficios comerciales deben demostrarse por segmento, no solo a nivel agregado.

Preguntas obligatorias de la defensa

1. ¿Qué segmentos, necesidades y comportamientos explican el valor y la complejidad actual?
2. ¿Cuál debe ser la promesa de servicio por segmento y qué no debe prometerse?
3. ¿Debe aceptarse la exclusividad? ¿Bajo qué condiciones y fases?
4. ¿Qué canales, reglas de pedido y mecanismos de visibilidad necesita el cliente?
5. ¿Cómo se alinean incentivos comerciales con disponibilidad, margen y cumplimiento?
6. ¿Qué propuesta de valor genera crecimiento sostenible y retención?
7. ¿Qué indicadores muestran experiencia, rentabilidad y calidad de relación?
8. ¿Qué decisiones operativas y de datos deben ser exigidas como condición de la estrategia comercial?

Productos y evidencias específicas

- Segmentación estratégica de clientes y propuesta de valor por nivel de servicio.
- Diseño de promesa, canales, reglas comerciales y experiencia objetivo.
- Caso de negocio comercial con ingresos, margen, churn y escenarios.
- Condiciones de aceptación y negociación del contrato de exclusividad.
- Hoja de ruta de pilotos, comunicación, adopción y escalamiento.

Foco de evaluación del rol

Se observará especialmente la capacidad de convertir datos de clientes y operación en una propuesta de valor diferenciada, rentable, cumplible y medible.

6.3 — ROL 03B. Operaciones, Planificación y Datos

Patrocinador institucional: Gerencia de Operaciones y Comité de Transformación

Mandato

Actuar como equipo responsable de rediseñar el sistema de planificación y ejecución. Debe integrar demanda, inventario, preparación, transporte, datos e indicadores sin reemplazar el ERP ni interrumpir la operación.

Decisión que debe defender el grupo

Proponer un modelo operativo y analítico para 15 meses que permita alcanzar OTIF de 93%, trazabilidad y mayor productividad, solicitando aprobación para pilotos, inversiones y gobierno de datos.

Condiciones y restricciones particulares

- Presupuesto máximo: Bs 3,2 millones durante 15 meses.
- No se autoriza reemplazar el ERP ni detener centros de distribución.
- El inventario total no puede crecer más de 5% sin justificación por servicio o rentabilidad.
- La solución debe reducir inventario obsoleto por debajo de 5% y elevar exactitud a 95%.
- Los primeros pilotos deben operar en dos centros y demostrar resultados en 120 días.
- Toda automatización debe definir proceso, dato, responsable, excepción y control.

Preguntas obligatorias de la defensa

1. ¿Qué relaciones sistémicas provocan incumplimiento, inventario y costo?
2. ¿Qué modelo de planificación conecta demanda, abastecimiento, inventario y transporte?
3. ¿Qué procesos y datos deben estandarizarse antes de automatizar?
4. ¿Qué capacidades tecnológicas son necesarias y cuáles pueden esperar?
5. ¿Cómo se seleccionan los centros, segmentos o SKU para los pilotos?
6. ¿Qué gobierno de datos y definición común de indicadores se requiere?
7. ¿Cómo se implementará sin aumentar inventario ni degradar servicio?

8. ¿Qué resultados en 120, 270 y 450 días justifican continuar, ajustar o detener?

Productos y evidencias específicas

- Mapa sistémico pedido–inventario–preparación–ruta–facturación.
- Modelo operativo de planificación, ejecución y gestión de excepciones.
- Arquitectura funcional de datos y tecnología habilitadora.
- Diseño de pilotos con línea base, hipótesis, indicadores y criterio de escalamiento.
- Caso económico de productividad, inventario, servicio y costo evitado.

Foco de evaluación del rol

Se observará especialmente la integración entre proceso, dato, decisión, capacidad operativa, adopción y beneficio, evitando propuestas centradas únicamente en tecnología.

7. Matriz de equilibrio y comparabilidad

Control académico de dificultad, profundidad y evidencia

Los casos no son idénticos, pero han sido diseñados para exigir un nivel equivalente de razonamiento. La siguiente matriz orienta a la coordinación y no modifica la rúbrica común de la Guía Oficial.

Dimensión	Caso 01 — AITSA	Caso 02 — RedNexo	Caso 03 — AndinaLog
Decisión dominante	Evolución estratégica y capacidad de entrega.	Asignación de capital y transición tecnológica.	Propuesta de valor y sistema operativo analítico.
Tensión principal	Crecimiento vs. margen y previsibilidad.	Modernización vs. continuidad y liquidez.	Crecimiento vs. servicio, inventario y control.
Complejidad de actores	Clientes, gerencia, proyectos, finanzas, compras y talento.	Clientes, regulador, tecnología, operaciones, finanzas y comunidad.	Clientes, ventas, almacenes, transporte, proveedores y finanzas.
Profundidad cuantitativa	Media–alta: margen, flujo, capacidad y portafolio.	Alta: CAPEX, OPEX, migración, escenarios y cobertura.	Alta: servicio, inventario, demanda, productividad y margen.
Profundidad organizacional	Alta.	Alta.	Alta.
Riesgo de solución superficial	“Crear una PMO” o comprar software.	“Apagar todo” o migrar por volumen.	Comprar ERP/WMS/TMS o construir un dashboard.
Evidencia decisiva	Desempeño de portafolio, cliente, capacidad y caja.	Valor por zona/tecnología, continuidad y capacidad de ejecución.	Segmento, flujo pedido–entrega, inventario, rutas y datos.

7.1 Criterios comunes de éxito

- Problema estratégico formulado con claridad y conectado con evidencia.
- Comprensión sistémica que explique por qué el resultado actual se reproduce.
- Tres o más alternativas reales, no variantes cosméticas de una misma solución.
- Criterios explícitos, ponderados y trazables para seleccionar la alternativa.
- Caso de negocio consistente con escenarios, riesgos y condiciones de viabilidad.
- Hoja de ruta con decisiones, responsables, hitos, indicadores y puertas de continuidad.
- Uso responsable de datos e IA, con validación y documentación.
- Comunicación ejecutiva capaz de solicitar una decisión concreta.

7.2 Señales de trabajo insuficiente

- Descripción extensa sin una decisión central.
- Solución predeterminada antes de analizar el sistema.
- Uso de herramientas GIAD™ como anexos decorativos.
- Cálculos sin fuente, unidad, fórmula o sensibilidad.
- Propuesta tecnológica desconectada de procesos, personas y valor.
- Hoja de ruta compuesta solo por actividades, sin hitos ni decisiones.
- Presentación que informa, pero no recomienda ni solicita aprobación.

8. Protocolo de distribución y administración

Cómo transformar la cartera maestra en paquetes para los grupos

8.1 Paquete de cada grupo

Componente	Contenido	Carácter
Documento A	Protocolo común de trabajo y productos finales.	Común a los seis grupos.
Documento B	Dossier común del caso asignado.	Común a los dos grupos del caso.
Documento C	Ficha de rol y mandato particular.	Exclusivo de cada grupo.
Archivo D	Plantillas GIAD™ y estructura de repositorio.	Común; según versión oficial.
Archivo E	Hoja de aclaraciones y decisiones de coordinación.	Actualización controlada.

8.2 Nomenclatura de paquetes

`GIAD_TF_CasoXX_GrupoXX_RolXX_v1.0`

8.3 Control de cambios del caso

1. Una vez distribuido el dossier, los datos base quedan congelados.
2. Las correcciones materiales se emiten simultáneamente a ambos grupos del mismo caso.
3. Las aclaraciones específicas del mandato se comunican solo al grupo afectado cuando no alteran la equidad.
4. Toda modificación debe registrar fecha, sección, versión, motivo y responsable.
5. Los grupos deben declarar la versión del dossier utilizada en sus productos finales.

8.4 Sesión de lanzamiento recomendada

Momento	Duración	Actividad
Apertura	15 min	Propósito del Trabajo Final, productos, roles y reglas.
Lectura individual	20 min	Revisión silenciosa del dossier y marcado de dudas.
Análisis de equipo	30 min	Primer inventario de datos, señales, vacíos y actores.
Preguntas comunes	20 min	Aclaraciones sin orientar la solución.
Formalización	15 min	Confirmación de rol, repositorio y primer hito.

9. Anexos de control

Instrumentos para la coordinación académica

Anexo A. Ficha de asignación

Campo	Registro
Caso	
Grupo	
Integrantes	
Rol institucional	
Patrocinador	
Fecha de entrega	
Fecha de defensa	
Versión del dossier	
Observaciones	

Anexo B. Registro de aclaraciones

N.º	Fecha	Caso / rol	Consulta	Respuesta oficial	Impacto en dossier

Anexo C. Matriz de supuestos críticos

Código	Supuesto	Fuente / justificación	Rango	Impacto	Validación prevista
A-01					
A-02					
A-03					
A-04					

Anexo D. Puertas de decisión

Puerta	Decisión	Evidencia mínima	Responsable	Criterio continuar / ajustar / detener
G0	Aprobación conceptual			
G1	Autorización de piloto			
G2	Escalamiento			
G3	Consolidación			

Anexo E. Verificación previa a distribución

Control	Sí / No	Observación
Los dos roles comparten exactamente el mismo dossier común.		
Las restricciones de ambos roles presentan dificultad comparable.		
No se incluyeron respuestas, soluciones esperadas o ponderaciones ocultas.		
Las cifras, unidades y periodos son consistentes.		
Se separaron claramente datos, supuestos permitidos y preguntas abiertas.		
El paquete contiene la versión y fecha correctas.		
La ficha de rol corresponde al grupo asignado.		

Cierre de la cartera

Los tres casos forman un laboratorio de decisión. El estándar GIAD™ no exige respuestas iguales; exige que cada grupo convierta evidencia en comprensión, comprensión en decisión y decisión en una ruta viable de evolución.